

Proyecto Final: Análisis Avanzado de Datos en Python con la Metodología IteraFlex

Temática propuesta

El proyecto final de este curso de programación avanzada en Python tiene como objetivo que el estudiante desarrolle un sistema de análisis de datos para abordar problemas complejos. La temática y el enfoque del análisis pueden incluir la exploración de patrones, tendencias, o métricas significativas de un conjunto de datos relevante, como datos financieros, climáticos, o demográficos.

El estudiante deberá desarrollar un proyecto completo que:

1. Emplee estructuras de datos avanzadas en Python.
2. Utilice listas, diccionarios y estructuras de control (ciclos y condicionales).
3. Implemente principios básicos de análisis de datos con métodos estadísticos simples.

Este proyecto debe desarrollarse de manera individual o en parejas, y el docente brindará seguimiento con retroalimentación continua. Temas sugeridos incluyen, entre otros: **análisis de ventas e ingresos, seguimiento de inventarios, estudios de patrones de consumo, monitoreo de datos climáticos, análisis demográfico o otra previa autorización del docente.**

Pasos de la Metodología IteraFlex

Paso 1: Definir el Problema y Análisis de Requerimientos

1. **Definición del problema:** Establece el propósito específico del análisis de datos, identificando la pregunta o preguntas clave a resolver. Esto puede incluir, por ejemplo, la evaluación de patrones de ventas por temporada, variaciones en el inventario, o tendencias de datos financieros.
2. **Identificación de datos relevantes:** Selecciona o crea un conjunto de datos adecuado. Define los campos clave que utilizarás y el tipo de estructura de datos en Python que mejor se ajuste al problema.

Preguntas guía:

- ¿Cuáles son las preguntas clave que el análisis debe responder?
- ¿Qué datos específicos son necesarios y qué variables debes considerar?
- ¿Cuáles son los indicadores de éxito para el análisis? (por ejemplo, precisión en las predicciones, eficiencia en la clasificación)

Paso 2: Investigar y Seleccionar el Enfoque de Análisis

Esta fase implica investigar y definir el tipo de análisis o técnica de procesamiento que se aplicará al conjunto de datos. El estudiante debe también familiarizarse con métodos básicos de análisis de datos en Python.

Preguntas para guiar la investigación:

- ¿Qué métricas o cálculos específicos necesitas para obtener información valiosa?
- ¿Hay metodologías de análisis estadístico que puedas implementar fácilmente en Python?
- ¿Cómo puedes visualizar o interpretar los datos para una comprensión más clara?

Ejemplos de técnicas de análisis posibles:

- Análisis de frecuencia (conteo de ocurrencias).
- Cálculo de promedios, medianas o desviaciones estándar.
- Clasificación de datos en categorías y conteo de ocurrencias por categoría.

Paso 3: Diseñar y Estructurar la Solución en Python

1. **Organización de estructuras de datos:** Define una estructura de datos flexible utilizando listas y diccionarios, y planifica el flujo de control mediante ciclos y condicionales.
2. **Esquematización del flujo del programa:** Crea un esquema lógico de cómo los datos serán procesados y analizados. Esto puede incluir:
 - Filtrar datos por criterios específicos.
 - Contabilizar eventos o elementos.
 - Realizar cálculos estadísticos simples, como la media o el porcentaje.
3. **Creación de variables y funciones:** Define variables locales y globales según sea necesario. Crea funciones específicas para cada tipo de análisis o procesamiento que quieras realizar.

Ejemplo de código:

- Usar un diccionario para organizar los datos de ventas por categorías de producto.
- Implementar ciclos y condicionales para calcular métricas como el promedio de ventas por categoría o el porcentaje de aumento en un período determinado.

Paso 4: Implementar el Programa en Python

En esta fase, el estudiante desarrolla el código que realiza el análisis completo. Los requisitos técnicos incluyen:

- **Uso de listas y diccionarios:** Emplea estas estructuras para organizar y analizar los datos.
- **Ciclos y Condicionales:** Usa ciclos for o while para recorrer los datos y condicionales if/elif/else para filtrar y tomar decisiones.
- **Cálculos y conversiones de datos:** Realiza conversiones de datos según sea necesario para el análisis. Esto puede incluir, por ejemplo, convertir valores de texto a números para cálculos.
- **Interacciones con el usuario:** Implementa interacciones que permitan al usuario filtrar o consultar los datos de forma específica.
- **Lectura de datos desde una fuente:** Leer datos del sistema desde una CSV o Json o cualquier fuente externa que permita modificar los resultados.

Ejemplo de implementación:

- Un ciclo `for` que recorre todos los datos de ventas y calcula la frecuencia de cada categoría de productos.
- Un ciclo `while` que permite al usuario realizar consultas múltiples hasta que decida salir.
- Condicionales para verificar si los datos cumplen ciertos criterios (por ejemplo, ventas por encima de un cierto umbral) y presentar los resultados correspondientes.

Paso 5: Evaluación y Visualización de Resultados

Una vez que el programa se ha implementado, el estudiante debe probar su funcionamiento y validar los resultados obtenidos. Además, es recomendable incluir una visualización básica de los resultados, como mostrar las métricas calculadas y realizar representaciones gráficas básicas.

Tareas para esta fase:

- **Verificar la precisión de los resultados:** Revisa que los cálculos y análisis sean correctos.
- **Interpretar y presentar los datos:** Organiza los resultados en un formato comprensible.
- **Considerar futuras iteraciones:** Reflexiona sobre qué partes del código podrían optimizarse o qué análisis adicionales se podrían implementar.

Ejemplo de salida del programa:

- Imprimir en consola un resumen de los resultados: ventas totales, productos más vendidos, o categorías menos populares.
- Implementar una visualización básica (opcional) usando *matplotlib* para gráficos simples.

Requisitos Técnicos para el Proyecto Final

Para garantizar un proyecto completo y funcional, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Variables:

- Define al menos cuatro variables globales y cinco variables locales, empleándolas adecuadamente en el programa.

2. Estructuras de Datos:

- Utiliza listas y diccionarios para almacenar, organizar y analizar la información de manera eficiente.

3. Lectura y Carga de Datos desde un Archivo:

- Implementa la lectura de datos desde un archivo CSV, JSON u otra fuente externa, integrando esta información en el sistema para modificar o influir en los resultados.

- Asegúrate de manejar errores comunes (e.g., archivos inexistentes, formatos incorrectos) al cargar los datos.

4. Limpieza de Datos:

- Incluye un proceso para identificar y corregir datos inconsistentes o incompletos, como la eliminación de duplicados o el llenado de valores faltantes, antes de analizarlos.

5. Ciclos y Condicionales:

- Incorpora al menos tres bucles (for o while) y tres estructuras condicionales (if/elif/else) para realizar tareas como filtrado, análisis y procesamiento de los datos.

6. Conversión y Manipulación de Datos:

- Realiza al menos dos conversiones de tipos de datos (e.g., transformar cadenas a números o fechas), adaptando la información para su análisis o visualización.

7. Interacción Avanzada con el Usuario:

- Incluye al menos cuatro interacciones con el usuario, como:
 - Solicitar entradas para personalizar consultas.
 - Filtrar datos según criterios especificados.
 - Modificar o añadir información al sistema.
 - Visualizar resultados procesados.

8. Análisis y Resultados:

- **Genera métricas simples (e.g., promedios, frecuencias) y visualizaciones** claras para comunicar los patrones encontrados en los datos.

9. Comentarios Explicativos:

- Añade comentarios detallados y claros en el código, explicando el propósito de cada parte clave, como las funciones, variables y estructuras utilizadas.

Rúbrica de Evaluación (25% de la nota del curso)

Avance del Proyecto 5%

Evaluación propuesta del Proyecto Final

Criterio	Excelente (3 puntos)	Bueno (2 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntos
Claridad y Objetivos	Explica claramente y con detalle el problema a resolver y los objetivos del proyecto son específicos y alcanzables.	Presenta el problema y los objetivos, pero carecen de claridad o no están completamente alineados.	Los objetivos son vagos o incompletos y no se relacionan adecuadamente con el problema a resolver.	No se presenta una descripción del problema ni los objetivos.	
Diseño y Metodología	Detalla las herramientas y técnicas de Python a emplear y justifica su uso para resolver el problema.	Enumera las herramientas y técnicas de Python, pero la explicación de su uso es incompleta o superficial.	Las herramientas o técnicas no están especificadas correctamente o no se relacionan con el problema.	No se describen herramientas ni técnicas de Python.	
Cronograma y Resultados	Presenta un cronograma detallado con hitos clave y resultados esperados bien definidos y relevantes al problema.	Incluye un cronograma y resultados esperados, pero no son suficientemente detallados o relevantes.	El cronograma y los resultados esperados son poco claros, incompletos o no están alineados con los objetivos.	No se presenta cronograma ni resultados esperados.	
Nota		Total, 9pts	Puntos oct.:	Calificación	

Proyecto 20%

Evaluación del Proyecto Final

Criterio	Excelente (5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntaje Obtenido
Definición del problema y datos	Problema y datos claramente definidos, con relevancia explicada en un contexto práctico o teórico.	Problema y datos parcialmente definidos o relevancia no completamente clara.	Problema y datos vagos o sin definir, contexto ausente o no relevante.	No presenta definición del problema y datos	
Carga y Lectura de Archivos	Lectura y carga de archivos implementada correctamente, manejando errores y formatos diversos.	Lectura y carga implementada parcialmente, con errores menores o soporte limitado.	Lectura y carga de archivos incompleta o no implementada.	No realiza carga y lectura de archivos	
Análisis Completo de Datos	Análisis completo, correcto y con resultados relevantes, incluyendo visualizaciones claras.	Análisis parcial y correcto, pero sin profundidad o visualizaciones limitadas.	Análisis incompleto, incorrecto o con resultados irrelevantes.	No presenta análisis completo de datos	
Metodología IteraFlex	Sigue todos los pasos de IteraFlex con claridad, asegurando un diseño funcional del proyecto.	Sigue parcialmente los pasos de IteraFlex. Implementación con deficiencias.	No sigue la metodología IteraFlex o la implementación es incorrecta.	No desarrolla metodología iteraflex	
Uso avanzado de variables	Emplea variables adecuadamente, optimizando su uso en el código.	Emplea variables parcialmente, con algunos errores o uso limitado.	No emplea variables adecuadamente o su uso es incorrecto.	No implementa uso avanzado de variables	
Uso de listas y diccionarios	Uso completo y eficaz de listas y diccionarios para resolver problemas.	Uso parcial o limitado de listas y diccionarios.	No emplea listas ni diccionarios o su uso es incorrecto.	No utiliza listas y diccionarios	
Conversión de datos	Realiza conversiones correctamente, sin errores.	Realiza conversiones parcialmente, con algunos errores menores.	Conversiones no realizadas o incorrectas.	No realiza conversión de datos	
Estructuras de control	Uso completo y correcto de ciclos y condicionales	Uso parcial o limitado de	No utiliza ciclos ni condicionales o su	No implementa estructuras de control	

Criterio	Excelente (5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntaje Obtenido
	para resolver problemas.	estructuras de control.	implementación es incorrecta.		
Análisis estadístico simple	Implementado correctamente, con resultados claros y relevantes.	Parcialmente implementado, resultados limitados o con algunos errores menores.	No implementado o resultados incorrectos.	No realiza análisis estadístico simple	
Interacción avanzada con usuario	Interacción significativa, con mensajes claros y funcionalidad completa.	Interacción parcial o funcionalidad básica.	Sin interacción significativa con el usuario.	No implementa interacción avanzada con usuario	
Comentarios en el código	Código bien documentado, con comentarios explicativos y claros.	Comentarios parciales, poco claros o ausentes en partes importantes del código.	Sin comentarios o documentación en el código.	No realiza comentarios en el código	
Exposición del Proyecto	Expone de manera clara, estructurada y siguiendo un flujo lógico. Demuestra dominio del tema y responde preguntas con seguridad.	Exposición con dificultades para seguir el flujo lógico. Responde preguntas con vacilación.	Exposición desorganizada o confusa. No demuestra dominio ni responde preguntas.	No realiza exposición del proyecto	
Nota		Total, 60pts	Puntos oct.:	Calificación:	